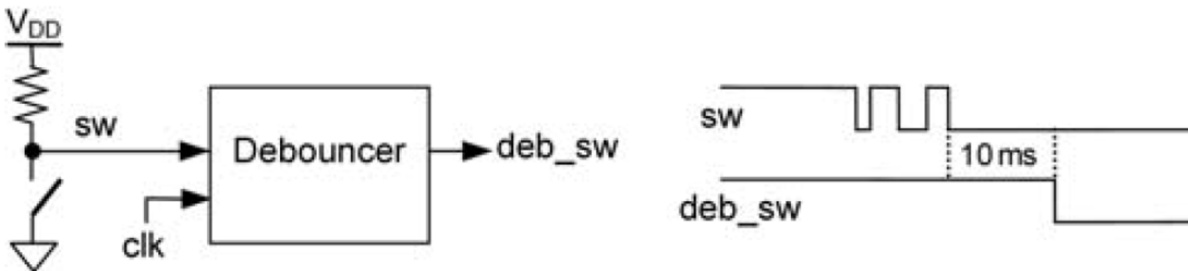


CAD-HW04-exe3

Hanie Vatani

14000122668035

برای طراحی یک debouncer switch به ورودی نیاز داریم. CLK و SW و خروجی این مدار نیز debounced_sw است. برای تغییر خروجی نیاز است که ورودی برای 10ms باید ثابت بماند. فرکانس ورودی کلاک نیز 100MHz است. این به این معنی است که در هر ثانیه کلاک 10 milion بار ساینکل انجام می‌دهد.



کد برنامه :

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity exe3 is
    Port (
        CLK : in std_logic;
        SW : in std_logic;
        debounced_sw : out std_logic
    );
end exe3;

architecture Behavioral of exe3 is
    constant debounce_time: integer := 1000000; -- 100MHz * 10ms
    signal counter: integer range 0 to debounce_time := 0;
    signal reg: std_logic := '0'; --register for debounced switch values
begin

    process (CLK, SW, reg)
    begin
        if (CLK'event and CLK = '1') then
            if (counter < debounce_time) then
                counter <= counter + 1;
            elsif (counter = debounce_time) then
                counter <= 0;
                reg <= SW;
            else
                counter <= 0;
            end if;
        end if;
    end process;
    debounced_sw <= reg;
end Behavioral;
```

سپس کد را compile کرده و فایل test bench برای شبیه سازی می سازیم. و به آن کد زیر را اضافه می کنیم:

* کد تست بنچ اضافه شده در فایل پروژه هست اما چون درست کار نمی کند آن را در اینجا اضافه نکردم.

بعد از compile کردن فایل test bench آن را شبیه سازی می کنیم. برای این کار فایل test bench را excute می کنیم. و سپس برنامه را run می کنیم.

نتیجه ی شبیه سازی:

*چون کد تست بنچ اشتباه می باشد بنابراین نتیجه شبیه سازی نیست اشتباه پس شبیه سازی را در اینجا اضافه نکردم.